

1 電気用図記号

考え方 電流は、電池の+極から出て、-極に向かって流れます。

(1) 豆電球の記号

イ

- 丸の中にバツ印が入った記号です。

(2) 電流計の記号

ア

- 丸の中にAの文字が入った記号です。

(3) 電池の長い線

+極

- 電池の記号では、長い線が+極、短くて太い線が-極を表します。

(4) 電流の向きの矢印

b

- 電池の長い線が下にあるので、+極は下側です。
- 電流は+極から出て、下の導線を右へ、右の導線を上へ進み、上の導線を左へ流れます。

2 直列回路と並列回路

考え方 通り道が1本なら直列回路、途中で分かれるなら並列回路です。

(1) Bの回路の名前

並列回路

- 電流の通り道が、途中で2本に分かれる回路です。

(2) Qも消える回路

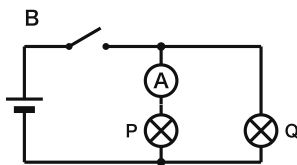
A

- Aは通り道が1本なので、Pをはずすと、Qにも電流が流れません。
- Bは、Pをはずしても、Qを通る道が残ります。

(3) 電流計をかく

図のとおり

- 電流計は、はかりたい電流が通る道の途中に入れます。
- Pだけの電流なので、Pの枝に入れます。



(4) 正しい説明

ア、ウ

- アは正しいです。導線は直線で、かどを直角にします。
- ウは正しいです。+端子は、電池の+極側につなぎます。
- イはまちがいです。電流計は直列につなぎます。
- エはまちがいです。並列回路は、通り道が途中で分かれます。

3 電流計の使い方

考え方 大きさが分からないときは、いちばん大きい-端子から使います。

(1) Xにあてはまる-端子

ウ

- 大きさが分からないときは、いちばん大きい-端子から使います。

(2) 大きい端子から使う理由

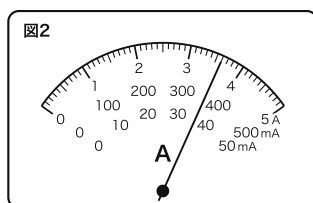
大きな電流が流れて、電流計がこわれるのを防ぐため。

- 小さい-端子では、大きな電流で針がふり切れて、こわれることがあります。

(3) 図2の電流

360mA

- 500mAの行を読みます。最小目盛りは10mAです。
- 針は、300mAの線から6目盛り進んでいます。
 $300 + 60 = 360$



(4) 500mAにつなぎかえる理由

針のふれを大きくして、目盛りを正確に読みとるため。

- 5Aの-端子では、針がわずかしこふれず、目盛りを細かく読みとれません。
- 流れる電流が500mAより小さいと分かったので、500mAの-端子にして、針を大きくふれさせます。

まちがえやすいところ

- 電流計を、はかる部分に並列につながないように、直列につなぎます。
- 電流計の針を、つないだ-端子と合わない行の数字で読まないように、つないだ-端子の行で読みます。